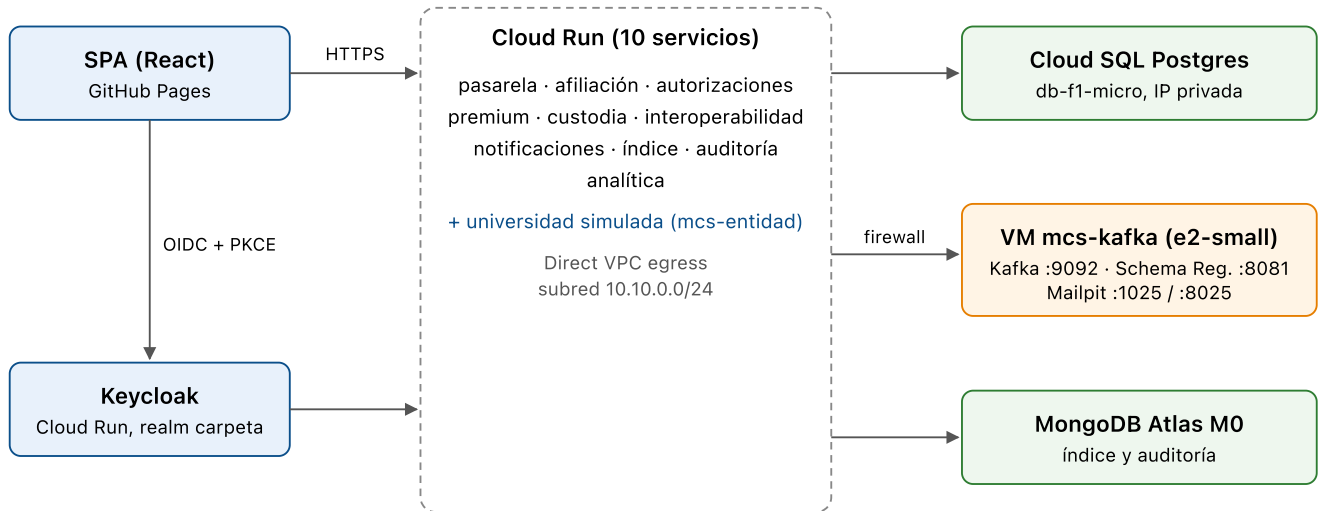


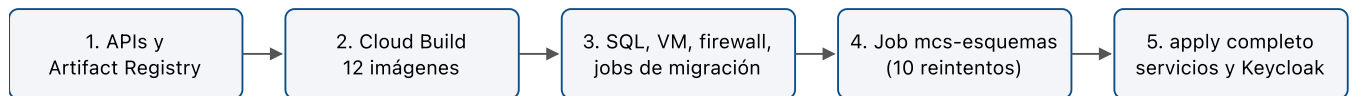
# Mi Carpeta Segura: despliegue en GCP

Ticket #16, variante económica (ADR-0015). Proyecto `mcs-entrega-2026`, región `us-east1`. Estado: desplegado, smoke 12/12 en verde y HU-01 a HU-12 validadas en la nube contra el GovCarpeta real (24 de septiembre de 2026). HU-13 queda lista para trasladar a un operador de otro equipo.

## Arquitectura desplegada



## Flujo de infra/gcp/desplegar.sh



## Qué se hizo

- Diagnóstico: el job `mcs-esquemas` daba `UND_ERR_CONNECT_TIMEOUT` contra `10.10.0.2:8081`. Faltaba la firewall `mcs-kafka` en la red `mcs`, porque el apply parcial del paso 3 no la incluía.
- Corrección (commit 8bf6c20): `desplegar.sh` crea la firewall en el paso 3 y aplica con `-auto-approve`.
- Apply completo: 10 servicios responden 200 en `/salud`. El emisor de Keycloak coincide con `.../realms/carpeta`.
- SPA: repo hecho público (Pages no funciona en repos privados del plan gratuito), variables `VITE_*` fijadas y workflow pages ejecutado.
- Smoke e2e/smoke-gcp.spec.js: 12/12, incluye el ingreso del ciudadano demo con Keycloak y axe. Ticket #16 cerrado.

## Validación de la entrega 3 (GovCarpeta real)

SPA: <https://sjunka.github.io/EntregaArx/>. Decisión registrada en ADR-0025.

- Con permiso explícito, la pasarela corre con `GOVCARPETA_ESCRITURA=1`. Con el valor 0 el registro fallaba con 503, y con él la carga y la autenticación.
- Registro: HU-01 en verde. `validateCitizen` devuelve «Mi Carpeta Segura».
- Ingreso: HU-02 con OIDC y PKCE en verde.
- Carga: el binario sube por URL prefirmada a Cloud Storage y el índice lo recibe por Kafka en unos 3 s. La SPA espera a que el índice tenga el documento antes de volver a la carpeta.

- Autenticación: GovCarpeta responde «autenticación exitosa [Code: 0001]» en 315 ms.
- Las cédulas de prueba (98..., 99... y 1000000001) quedan registradas en GovCarpeta a propósito, para pruebas del equipo.
- Keycloak de GCP en español (realm con `defaultLocale es`) y límite de registros de afiliación en 5 por hora.
- En GCP, HU-03 y HU-04 recorren toda la interfaz. Solo fallan dos aserciones pensadas para compose: la URL de MinIO local y el texto del doble de GovCarpeta.

### Demo completo en la nube (ADR-0026 y ADR-0027)

| Historia            | En GCP                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU-01 a HU-04       | Registro, ingreso, carga y autenticación contra el GovCarpeta real.                                                             |
| HU-05, HU-07, HU-12 | La universidad simulada <code>mcs-entidad</code> emite certificados y pide documentos (cabecera <code>x-demo-clave</code> ).    |
| HU-05, HU-08        | Los correos llegan a Mailpit en la VM de Kafka (usuario <code>demo</code> , clave en <code>terraform output</code> ).           |
| HU-06, HU-10, HU-11 | Desde la SPA del ciudadano, de la empresa Premium y del titular.                                                                |
| HU-09               | Traslado de entrada con el formato del curso; validado con un origen de prueba y el GovCarpeta real.                            |
| HU-13               | Lista los operadores de GovCarpeta con dirección de traslado; necesita un destino que implemente <code>transferCitizen</code> . |

Arreglos que salieron del recorrido completo:

- La pasarela no leía el operador en la respuesta real de `validateCitizen` (entre comillas y con «operador:»): certificados y peticiones respondían 422.
- Keycloak solo ponía `empresa` y `analista` en el token de acceso: la empresa y el analista entraban como ciudadanos.
- Kafka guardaba sus datos en `/tmp` del contenedor: un reinicio de la VM borraba tópicos y esquemas. Ahora usa `KAFKA_LOG_DIRS` en el disco.
- La migración de afiliación fallaba al repetirse con ciudadanos en `salida`.
- HU-09 solo aceptaba traslados firmados por nuestros operadores simulados. Recibe el formato del curso (`id`, `citizenName`, `citizenEmail`, `urlDocuments`, `confirmAPI`); la confianza viene de GovCarpeta y el ciudadano completa dirección y celular al activar.
- Con permiso explícito se publicó en GovCarpeta la dirección de traslado (`registerTransferEndPoint`) y se usa el id real del operador.
- Los jobs y servicios de Cloud Run fijan la imagen al crearse: `desplegar.sh` los actualiza en cada despliegue.

## Comandos

```
# Credenciales de Atlas (no versionadas)
source .env.atlas && export MONGODB_ATLAS_PUBLIC_KEY MONGODB_ATLAS_PRIVATE_KEY

# Despliegue completo
infra/gcp/desplegar.sh mcs-entrega-2026
terraform -chdir=infra/terraform output urls

# Verificación manual
curl https://mcs-pasarela-679270359263.us-east1.run.app/salud
curl https://mcs-keycloak-679270359263.us-east1.run.app/realms/carpeta/.well-known/openid-configuration

# SPA en GitHub Pages
gh variable set VITE_OIDC_AUTHORITY -b "${terraform -chdir=infra/terraform output -json urls | jq -r .emisor}"
gh workflow run pages.yml

# Smoke
cd e2e && SMOKE_URLS="${terraform -chdir=../infra/terraform output -json urls}" \
  USUARIO_DEMO_CLAVE=$(terraform -chdir=../infra/terraform output -raw usuario_demo_clave) \
  BASE_URL=https://sjunka.github.io/EntregaArx/ npx playwright test smoke-gcp

# Demo: la universidad emite un certificado (HU-05) y el buzón de Mailpit
ENTIDAD=$(terraform -chdir=infra/terraform output -json urls | jq -r .entidad)
curl -X POST $ENTIDAD/emitir -H "x-demo-clave: $CLAVE" -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"cedula": "<cédula>", "titulo": "Diploma de Ingeniería"}'
terraform -chdir=infra/terraform output mailpit

# Dirección de traslado en GovCarpeta (escritura con permiso explícito, ya hecha)
curl -X PUT https://govcarpeta-apis-4905ff3c005b.herokuapp.com/apis/registerTransferEndPoint \
  -H 'content-type: application/json' -d '{"idOperator": "6aa8afa3bcc6df0002eb66e5",
    "endPoint": "https://mcs-interoperabilidad-679270359263.us-east1.run.app/api/transferCitizen",
    "endPointConfirm": "https://mcs-interoperabilidad-679270359263.us-east1.run.app/api/transferCitizenConfirm"}'

# Diagnóstico de la VM de Kafka
gcloud compute instances get-serial-port-output mcs-kafka --zone us-east1-b
gcloud logging read 'resource.labels.job_name="mcs-esquemas"' --limit 10

# Apagar todo (el proyecto Atlas y su llave se borran aparte)
terraform -chdir=infra/terraform destroy
```

## URL públicas

| Recurso                    | URL                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SPA                        | https://sjunka.github.io/EntregaArx/                                            |
| Keycloak (emisor)          | https://mcs-keycloak-679270359263.us-east1.run.app/realms/carpeta               |
| Servicios                  | https://mcs-<servicio>-679270359263.us-east1.run.app                            |
| Universidad simulada       | https://mcs-entidad-679270359263.us-east1.run.app                               |
| Traslados (transferAPIURL) | https://mcs-interoperabilidad-679270359263.us-east1.run.app/api/transferCitizen |
| Mailpit                    | terraform output mailpit (IP efímera de la VM)                                  |
| Guía con capturas          | https://claude.ai/artifact/KvS5LjWqGThgVKjwRgGjh3                               |

## Costo

Estimado con precios de lista: unos 3 USD al día (Cloud Run 1,6; VM 0,6; Cloud SQL 0,4; resto menor). La universidad simulada escala a cero y Mailpit comparte la VM. El costo medido queda pendiente: la facturación de GCP tarda unas 24 h en reflejarse. El despliegue sigue encendido.